

تقرير تحليل وبنية نظام متجر إلكتروني متكامل

تحويل مجموعة صور الواجهات إلى نموذج بيانات، وظائف، علاقات، وتسعير قابل للتنفيذ

تقرير هندسي شامل مبني على مجموعة الصور المرفقة ومتطلبات النظام الإضافية

تقرير تحليل وبنية نظام متجر إلكتروني متكامل

تحويل مجموعة صور الواجهات إلى نموذج بيانات، وظائف، علاقات، وتسعير قابل للتنفيذ

تمت مراجعة 84 لقطة شاشة في الملف المرفق، مع فصل ما هو ظاهر في الصور عما يلزم إضافته لضمان تغطية العميل والطلب والمحادثة والدفع والضمان والإرجاع.

المرجع التصميمي: متجر بطابع قريب من SHEIN، مع إدارة كاملة من لوحة المدير وواجهة عميل mobile-first.

1. الخلاصة التنفيذية

الصور لا تمثل مجرد شاشة إضافة منتج؛ بل تكشف عن نظام إدارة تجارة إلكترونية متعدد الطبقات: كتالوج منتجات غني بالمتغيرات والصور، شجرة تصنيفات غير محدودة العمق، شريط أقسام قابل لإعادة الترتيب، بنرات وشاشات مرتبطة بفئات وحملات، ترندات ووسوم، شارات، شحن وإرجاع وضمان، مقاسات ذكية، إضافة إلى محرك تسعير بحسب العميل والمدينة والمنطقة والعملات. لذلك

لا أنصح ببناء جدول products ضخمة يحتوي كل شيء؛ الأفضل فصل البيانات إلى نطاقات مترابطة، مع جعل product_variants و price snapshots و content targeting وحدات مستقلة.

المبدأ الأساسي: السعر المخزن للمنتج هو سعر موحد بالريال السعودي، بينما السعر المعروض للعميل يتم احتسابه لحظياً من سعر الأساس + سعر الصرف + قاعدة مجموعة العميل. عند إنشاء الطلب تحفظ لقطة التسعير كاملة داخل order_items حتى لا تتغير الطلبات التاريخية عند تعديل سعر الصرف أو المجموعة لاحقاً.

2. خريطة ما ظهر في الصور

الصور	النطاق	ما تم رصده
1-39	معالج إضافة/ تعديل المنتج	الصور والألوان والفيديو، الاسم والوصف وSKU والتصنيف، الأسعار والعملات، الخصم وشروط الترويج، الشحن، التقييمات ووسم تم البيع، المقاسات، عارضة الأزياء، تفاصيل العرض والتصنيف الدقيق.
40-44	إدارة التبويبات والفئات	ترتيب شريط الأقسام العلوي، الدوائر الرئيسية، إنشاء الفئة، الشارة والأيقونة/الخلفية.
45-51	إدارة البانرات والشاشات	إنشاء شاشة متجر، صورة الشاشة، المقاس، الفئة المستهدفة، اسم الشاشة، محاذاة النص، وربطها بالفئة/الحملة/الأقسام.
52-55	أزرار الأقسام والترويج	أنواع فتح الشاشة، ربط المنتج بالشاشات الترويجية، أزرار التوصية والأكثر مبيعاً والتوصية، والتحكم بما يظهر للعميل.
56-60	الترندات والوسوم والحملات	مستطيلات الكاروسيل العلوية، إدارة الوسوم، المنتجات المرتبطة بالوسم، مدة الحملة، الصور والترتيب.
61-66	الفئات الجانبية والقوائم المصورة	دوائر الفئات، الصور، الترتيب، إدارة الفئة الجانبية ومظهرها.
67-70	الهدايا والكوبونات والمحافظ	منح هدية/كوبون، الاستهداف، العملة، المبلغ، كود الخصم، مدة الصلاحية، شحن وتعديل رصيد المحفظة.
71-84	واجهة العميل وصفحة المنتج	الرئيسية، شريط البحث، الدوائر، تصفية الأصناف، بطاقة المنتج، صفحة التفاصيل، الألوان والمقاسات، الأسعار بالعملة المحلية، الشحن والإرجاع والتقييمات.

3. مبدأ شجرة التصنيفات

يجب ألا تُقيد النظام بمستويين فقط (فئة رئيسية/فرعية). الجدول categories يحتوي parent_id ذاتي المرجع، وبذلك يمكن تمثيل أي عمق: نساء ← ملابس ← ملابس علوية ← قمصان ← قمصان قطنية، أو أي مسار آخر. نفس الفئة يمكن أن تظهر كفئة رئيسية دائرية، أو ضمن شريط علوي، أو كفلتر داخلي، من دون إنشاء نسخة ثانية من نفس الفئة.

- الفئة الرئيسية: parent_id = NULL، display_style = circle/hero حسب الحاجة.
- الفئة الفرعية: parent_id = ID للفئة الأب، ويمكن أن تحتوي بدورها على فروع.
- كل عقدة تحمل slug و sort_order و is_active و icon_asset_id و badge_id اختياريًا.
- لا يتم تخزين parent_path كنص؛ المسار يُستخرج من الشجرة لتجنب التكرار، مع إمكانية إضافة cache/materialized path لاحقاً لتحسين القراءة.
- للفلتر الخاصة بالفئة نستخدم category_filter_definitions و category_filter_values بدلاً من وضع عشرات الأعمدة داخل products.

4. نموذج المنتج الصحيح

المنتج نفسه يصف الهوية والمحتوى والسعر الأساسي. أما اللون والمقاس وSKU والمخزون والصورة الخاصة باللون فتُعتبر Variant/Option data. هذا الفصل مهم جداً لكي لا تختفي صور اللون عند التعديل، ولمنع خلط المخزون بين S و M وبين الألوان المختلفة.

المستوى	المسؤولية	أمثلة
products	هوية المنتج ومحتواه	الاسم، الوصف، العلامة، سعر الأساس SAR، حالة العرض، الضمان/الإرجاع
product_categories	تصنيف المنتج	نساء، ملابس علوية، ترنندات، أو عدة تصنيفات
product_media / product_videos	الوسائط العامة	الصور الرئيسية، الصور الإضافية، الفيديو
product_options / values	تعريف الخيارات	لون، مقاس، أو خيار مستقبلي إضافي
product_variants	المخزون القابل للبيع	SKU، لون، مقاس، باركود، وزن، الحالة
variant_media	وسائط مرتبطة بالvariant	صور اللون/القياس المحدد
inventory_stock	الكميات	متاح، محجوز، فعلي، حد إعادة الطلب
order_items	لقطة تاريخية	اسم المنتج، SKU، سعر SAR، سعر الصرف، الزيادة، العملة، السعر النهائي

5. حقول إضافة المنتج المستخرجة من الصور

المجموعة	المحتوى	الجداول
الصور/ الفيديو	صور متعددة، صورة رئيسية، فيديو، وربط الصور باللون عند الحاجة.	product_media, product_videos, variant_media
الأسماء والوصف	اسم المنتج، الوصف، الاسم الكامل/وصف العرض، المادة، تعليمات الغسيل.	products, product_details/attributes بحسب الحاجة
SKU والمخزون	SKU، حالة توفر المخزون، حالة الطلب الفوري.	products, product_variants, inventory_stock
التصنيف	فئة رئيسية + فروع متعددة العمق.	product_categories, categories
اللون	اسم/هوية اللون، HEX، صورة العينة، صور خاصة باللون.	colors, product_variants, variant_media
المقاس	S/M/L/XL/2XL... و Free Size، ومقاسات رقمية عند الحاجة.	sizes, product_options, product_variants
السعر	سعر أساسي موحد SAR، سعر قبل الخصم، سعر بيع بعد الخصم.	products, promotions + price snapshot
الخصم	نسبة خصم، شريط وفر، نص/خلفية الشريط، خصم الحملة.	promotional_strips, campaigns, product display settings
الشحن	مجاني، سريع، حد الطلب، كود/نص الشحن، مدة التوصيل.	shipping_policies, shipping_rates
الثقة والسياسات	الدفع عند الاستلام، حمای Ø © الخصوصية، الإرجاع، الضمان، تم البيع.	product_policy_assignments, display settings
المقاسات الذكية	نوع الجدول: المنتج+الجسم/المنتج فقط/ الجسم فقط، قالب جدول، قياسات العارضة.	size_guides, size_guide_rows, garment_size_settings
بطاقة العرض	Aspect ratio، border/radius، حجم الشارات، النص العمودي، البطاقة الطويلة/ المتوسطة.	theme_component_settings, product display settings

6. التسعير والعملات: النموذج المقترح

حسب طلبك، نثبت المنتج داخلياً على SAR. العميل قد يعرض بالريال اليمني أو الدولار أو أي عملة أخرى. مجموعة التسعير تتأثر بمدينة العميل ومنطقته، ويمكن تخصيص مجموعة مختلفة للعميل مباشرة مع نسبة زيادة أو قيمة ثابتة إضافية.

عنصر	القيمة
السعر الأساسي	base_price_sar داخل products؛ لا تتغير عند تغيير عملة العرض.
مجموعة التسعير	pricing_groups، وتحتوي قواعد لكل عملة في pricing_group_rules.
الصرف	exchange_rates، من SAR إلى عملة العرض، بتاريخ صلاحية واضح.
الزيادة النسبية	percent_markup، تطبق بعد التحويل إلى عملة العرض.
الزيادة الرقمية	fixed_markup، بوحدة عملة العرض أو حسب قاعدة المجموعة.
التدوير	rounding_rule + decimals حتى تكون أسعار العميل متسقة.
تحديد المجموعة	الأولوية المقترحة: تعيين مباشر للعميل ← مجموعة المدينة ← مجموعة المنطقة ← المجموعة الافتراضية.
لقطة الطلب	يحفظ order_item السعر + SAR + rate + percent + fixed + currency + final_display_price.

صيغة مرجعية: $\text{converted} = \text{base_price_sar} \times \text{fx_rate}$ ؛ ثم $\text{percent_add} = \text{converted}$ ؛ ثم $\text{final} = \text{converted} + \text{percent_add} + \text{fixed_markup} \times \text{percent_markup} / 100$ ؛ وأخيراً يطبق rounding_rule. يجب تنفيذ الحساب بـ Decimal على الخادم، وليس float في التطبيق العميل.

7. التسعير حسب المدينة والشمال/الجنوب

- كل مدينة مرتبطة بمنطقة داخل regions، ومنها North/South أو تقسيم أكثر تفصيلاً مستقبلاً.
- pricing_group_cities يسمح بتعيين مجموعة لكل مدينة، ويمكن دعم مجموعة على مستوى المنطقة عند عدم وجود تعيين مدينة.
- customer_pricing_assignments تسمح بفرض مجموعة مخصصة لعميل بعينه، مع fixed_override و percent_override.
- عند تغيير مدينة العميل، لا نعدّل سجلات الأسعار القديمة؛ نعيد اختيار المجموعة عند التسعير القادم فقط.

- عند إنشاء الطلب، تُحفظ city_id و pricing_group_id و currency_id و fx_rate حتى يبقى المبلغ التاريخي ثابتاً.

8. البانرات والشاشات والرئيسية

المطلوب ليس جدول banners فقط. الشاشة الظاهرة في الصور فيها صورة، مقياس معتمد، نص اختياري، موضع النص، فئة رئيسية مستهدفة، اسم داخلي، مدة/ترتيب، ثم روابط إلى أقسام أو حملات. لذلك نقسمها إلى items → sections → pages، والبانر نفسه يملك targets.

الكائن	المعنى	مثال
storefront_pages	الصفحات المنطقية	home, category, trends, offers
storefront_sections	الكتل داخل الصفحة	hero carousel, category circles, product grid, campaign strip
storefront_section_items	العناصر المرتبة داخل الكتلة	banner, category, product, campaign
banners	صورة/نص/مواصفات الشاشة	1080×706، نص عرض جديد، ترتيب
banner_targets	وجهة النقر	product: SKU, campaign: category: نساء, SHEIN Falls Calling
navigation_actions	أزرار ثابتة أو إدارية	جديدنا، خصومات، ترندات، عربة، حساب

9. الترنندات والهاشتاجات والحملات

نظام الترند في الصور واضح أنه كيان مستقل عن المنتج. الوسم يمكن أن يحتوي منتجات مرتبطة، ويمكن للحملة أن تحتوي وسوماً ومنتجات وتصنيفات وبانرات. لذلك يمكن مثلاً إنشاء #عودة_التراث ثم حملة باسم "ترند الخريف" ثم ربطها بفئات ومنتجات وشاشة عرض واحدة.

- hashtags: تعريف الوسم ومظهره وعدد المنتجات النشط.
- campaigns: الفترة الزمنية والحالة والأولوية والشارة والواجهة.
- campaign_products/campaign_categories: المحتوى القابل للترتيب داخل الحملة.
- banners/banner_targets: ربط صورة الحملة بالنقر الذي يفتح القسم أو مجموعة المنتجات.

- يمكن احتساب "الأكثر مبيعاً" من order_items و orders بدلاً من كتابة رقم يدوي داخل المنتج.

10. الشارات والمظهر والخصائص البصرية

الشارات في الصور متعددة: NEW, TREND, HOT, Best Seller. خصم... الأفضل جدول badges واحد مع ألوان وأيقونة ونمط، ثم product_badges و category/banners joins حسب الحاجة. كذلك لا نضع HEX وأحجام الزوايا داخل products؛ نضعها في الثيم مع إمكانية override محدود للمكوّن.

المجال	أمثلة إعدادات
الألوان	primary, accent, danger, success, card_background, text_primary, text_muted, price_color, discount_color
الشارات	اللون، الخلفية، النص، الحجم، موضعها، icon, priority
البطاقات	aspect_ratio 3:4.5/3:4/3:3, radius, border, shadow, padding
الأزرار	small/medium/large, radius, height, icon size, text weight
الصور	crop, fit, zoom, model image ratio, banner ratio
الحركة	carousel duration, autoplay, lazy load, transition
RTL	اتجاه المحاذاة، موضع النص يسار/يمين، ترتيب الأسهم.

11. العملاء وتسجيل الدخول والتحقق

نقترح أن يكون الهاتف هو المعرّف الأساسي للحساب. otp_requests تحفظ رمزاً مُجرّأً (hash) ولا تحفظ الرمز الصريح، مع انتهاء صلاحية ومحاولات محدودة. بعد التحقق ينشأ/يستعاد customer ويُنشأ auth_session. الأجهزة تحفظ push token للإشعارات.

- عميل جديد: رقم الهاتف → OTP → إنشاء الحساب → الاسم/المدينة/العنوان عند الحاجة.
- عميل موجود: رقم الهاتف → OTP → استرجاع الحساب والطلبات والمفضلة والعربة والمحفظة.
- العميل يستطيع إضافة عدة عناوين، وتحديد عنوان افتراضي، وتغيير المدينة بما يؤثر في مجموعة التسعير.
- التوكينات والرموز لا تخزن كنص صريح، وتطبق rate limit ومحاولات قصوى وتسجيل التدقيق.

12. الطلبات والدفع والشحن

الطلب يجب أن يكون لقطة تاريخية مستقلة عن الكatalog الحالي. لذلك order_items لا تشير فقط إلى product_id؛ بل تخزن الاسم وSKU والسعر الأساسي SAR وسعر الصرف والزيادة والعملة النهائية والخيار المختار. عنوان العميل والشحن يحتفظان بلقطة أيضاً حتى إذا غيّر العميل عنوانه لاحقاً.

جزء الطلب	ما يجب حفظه
رأس الطلب	العميل، المدينة، عنوان الشحن snapshot، العملة، مجموعة التسعير، الصرف، الخصومات، الشحن، الإجمالي، الحالة
العنصر	المنتج، SKU، variant، الاسم، السعر SAR، سعر الصرف، الزيادة النسبية/الرقمية، السعر المعروض، الكمية، الإجمالي
الحالة	created، awaiting_payment، paid، processing، shipped، delivered، cancelled، returned... حسب منطق المتجر
الدفع	طريقة الدفع، provider_ref، transaction، حالة، إثبات ملف إن كان التحويل يدوياً
الشحنة	شركة/طريقة الشحن، التتبع، أحداث الحالة، تاريخ الشحن والتسليم

13. المحادثات ورفع الملفات

حتى لو لم تعرض الصور شاشة المحادثة نفسها، فإن وجود زر "محادثة" على صفحة المنتج يجعل conversation domain جزءاً أساسياً. الأفضل دعم محادثة عامة مع خدمة العملاء ومحادثة مرتبطة بطلب. الرسائل تدعم النص والصورة والملف، وتخزن الملفات في media_assets ثم تربط عبر message_attachments.

- conversation.type: customer_service / order / product_question
- conversation.order_id اختياري، لكن إذا كانت المحادثة خاصة بطلب يرتبط بها مباشرة.
- messages تحفظ sender_type/sender_id، النوع، النص، وقت الإنشاء، حالة القراءة.
- message_attachments تحفظ asset_id ونوع الملف وترتيبه.
- يمكن لاحقاً إضافة voice/video من دون تغيير نموذج المحادثة الأساسي.

14. الضمان وسياسة الإرجاع

لا أنصح بوضع "14 يوم" أو نص الضمان داخل product كحقول جامدة فقط. أنشئ return_policies و warranty_policies قابلة لإعادة الاستخدام، ثم product_policy_assignments لتخصيص السياسة لكل منتج. عند الشراء نحفظ النص/المعرف والنافذة التاريخية داخل الطلب عند الحاجة.

الكائن	وظيفته
return_policies	مدة الإرجاع، الشروط، الرسوم، طريقة الاسترداد، الحالات المستثناة
warranty_policies	مدة الضمان، التغطية، الاستثناءات، مسار المطالبة
return_requests	طلب الإرجاع من العميل وحالته
return_items	الأصناف والكميات المرتجعة
refunds	المبلغ وحالته وطريقة إعادته
warranty_claims	بلاغ الضمان، المشكلة، الصور، القرار، الإصلاح/الاستبدال/الرفض

15. المراجعات وتقييم المنتج

الصور تعرض rating و review count وإمكان إخفاء التقييمات، إضافة إلى "تم البيع". نموذج reviews يجب أن يربط التقييم بالعميل و order_item عند الإمكان، حتى نميز التقييم الموثق من غيره. الصور المرفوعة للتقييم ترتبط بـ review_media.

16. الهدايا والكوبونات والمحفظة

الصور توضح منح هدية/كوبون، تحديد المستفيد، القيمة والعملة، كود مخصص أو مولد، ومدة صلاحية. كما يظهر شحن وتعديل المحفظة. لذلك لا نجعل الرصيد حقلاً فقط؛ wallet_transactions يجب أن تكون دفتر الحركات، مع balance_after لكل حركة، وتُحدَّث المحفظة داخل transaction آمنة.

17. لوحة الإدارة والصلاحيات

كل عملية "إنشاء، تعديل، حذف، نشر، ربط، تغيير سعر، منح هدية، تعديل محفظة، تغيير حالة طلب" يجب أن تمر بصلاحيات واضحة وتُسجل في `audit_logs`. هذا يمنع أن يعرف النظام فقط من عدّل المنتج دون أن يعرف ماذا كان قبل وبعد التعديل.

- `product.create / product.edit / product.publish / product.price.change`
- `category.manage / banner.manage / campaign.manage / hashtag.manage`
- `order.view / order.status.change / payment.review / refund.approve`
- `customer.view / customer.edit / wallet.adjust / coupon.issue`
- `chat.view / chat.reply / attachment.manage`
- `settings.theme.manage / settings.pricing.manage / settings.shipping.manage`

18. التسلسل التشغيلي المقترح لإضافة منتج

1. إنشاء draft للمنتج والSKU الداخلي.
2. رفع الصور والفيديو وإنشاء `media_assets`.
3. تعريف الألوان والمقاسات وربط الخيارات.
4. إنشاء `product_variants` وربط كل Variant بالمخزون وصورة.
5. إسناد الفئات من شجرة `categories` متعددة العمق.
6. ضبط سعر SAR وسعر قبل الخصم إن وجد.
7. اختيار الشحن، الإرجاع، الضمان، العرض، التقييمات والشارات.
8. إعداد `size guide` و `garment/model` إن كانت مطلوبة.
9. ربط الحملات والهاشتاجات والبنرات عند الحاجة.
10. فحص المعاينة ثم `publish` في خطوة أخيرة.

19. العلاقات الأساسية (ERD منطقي)

الكتالوج: categories ← product_categories → products → product_options/product_variants → inventory_stock
← المنتجات. product_badges, ← المنتجات. product_media/variant_media → media_assets
.product_hashtags, product_policy_assignments

الواجهة: storefront_pages → storefront_sections → storefront_section_items
banners → banner_targets → categories/products/campaigns.
navigation_actions مرتبطة بالأزرار العامة.

التسعير: customers → customer_pricing_assignments → pricing_groups → pricing_group_rules → currencies/exchange_rates
customers → cities → المدينة: pricing_group_rules → currencies/exchange_rates
regions, cities/regions → pricing_group_cities

الطلب: orders → customers → orders → order_items → variants
customer_addresses (snapshot) + payment_transactions + shipments +
conversations + returns. conversations → messages → message_attachments
→ media_assets

الولاء: customers → customers → wallets → wallet_transactions
gift_campaigns → gift_issuances → coupon_redemptions → coupons
.customers

20. قواعد سلامة البيانات والفهارس

- phone_normalized unique على customers؛ لا تخزن نفس الرقم بصيغ 967/00967/7+ مختلفة.
- slug فريد داخل parent_id للفئات والوسوم والحملات.
- SKU unique على مستوى المتجر والvariant_id هو المصدر الفعلي للمخزون.
- فهرس (order_items(order_id), messages(conversation_id, created_at), product_categories(category_id, product_id), product_hashtags(hashtag_id, product_id))
- كل جداول الحالات تستخدم status codes ثابتة في backend، وليس نصوص واجهة فقط.
- كل الأرقام المالية Decimal، وكل الأسعار التاريخية snapshots لا يعتمد حسابها على بيانات متغيرة لاحقاً.

- الصور والملفات ترفع إلى object/storage layer وتخزن metadata في media_assets. لا إلى قاعدة البيانات كblob افتراضياً.
- كل تعديل إداري حساس يسجل before/after في audit_logs.

21. واجهات API المقترحة

وظائفه	النطاق
OTP، الجلسة، الأجهزة	auth/
المنتجات، التفاصيل، المتغيرات، الفلاتر	catalog/
الشجرة، الشريط، الدوائر	categories/
العملة، السعر المحسوب، مجموعة العميل	pricing/
البائرات، الأقسام، الترندات، جديدنا، الخصومات	home/
العربة والتحديث والحساب	cart/
إنشاء الطلب، الحالات، الشحن، الدفع	orders/
الدفع وإثباتات التحويل	payments/
المحادثات والرسائل والمرفقات	chat/
الملف، العناوين، المفضلة، الإشعارات	customer/
الإضافة والقراءة والإدارة	reviews/
الكوبونات والهدايا والترندات	promotions/
الإرجاع والاسترداد والضمان	returns/
إدارة المنتجات والفئات والمحتوى والتسعير	admin/
رفع الملفات والتحقق منها	uploads/
الثيم، العملات، الشحن، المزايا	settings/

22. ما يجب ألا يكون في قاعدة البيانات بشكل بدائي

- لا تجمع كل حقول المنتج في products مثل
- لا تحفظ سعر YER ثابتاً داخل المنتج طالما SAR هو الأساس؛ سعر العميل يحسب من التسعير.
- لا تربط البانر بفئة عبر نص "نساء" فقط؛ استخدم FK target.
- لا تجعل الشريط/الشارة HTML ثابتاً داخل اسم المنتج؛ هي بيانات عرض منفصلة.
- لا تعتمد على رصيد محفظة منفرد دون transaction ledger.
- لا تحفظ OTP plain text أو كلمات مرور/refresh tokens plain text.
- لا تجعل الحالة التاريخية للطلب تعاد حسابها من product الحالي.

23. ما ظهر في الصور مقابل ما ينبغي إضافته

الحالة	العنصر	التعامل المقترح
ظاهر بوضوح	إضافة المنتج بكل مراحلها	يُنَفَّذ كما في المعالج، لكن على نموذج بيانات منفصل ومنظم.
ظاهر بوضوح	الفئات وشريط الأقسام والدوائر	categories ذات parent_id + navigation items.
ظاهر بوضوح	البانرات والشاشات	banners + pages/sections + targets.
ظاهر بوضوح	الترندات والوسوم	hashtags + campaigns + relations.
ظاهر بوضوح	العملات والتسعير	SAR base + pricing groups + FX.
ظاهر بوضوح	المقاسات والشارات والسياسات	size guides + badges + shipping/return/warranty.
مطلوب في طلبك وأحتاج له لاحقاً عند التنفيذ التفصيلي	شاشات الدردشة الكاملة	conversation/messages/attachments موجودة في التصميم، لكن تفاصيل الـ UI النهائية تحتاج صور شاشة المحادثة عند بناء الواجهة.
مطلوب في طلبك وأحتاج له لاحقاً عند التنفيذ التفصيلي	الـ checkout الكامل ورفع إثبات الدفع	payment_proofs جاهز في البنية، لكن خطوات الـ UI النهائية لم تظهر كاملة في الأرشيف.
مطلوب في طلبك	لوحة العميل بالكامل	تصمم فوق customer + orders + wallet + notifications + wishlist + addresses.

24. ترتيب تنفيذ النظام

المرحلة	المخرجات
1	قاعدة الأساس: countries/regions/cities/currencies/exchange_rates + users/customers/auth
2	الكتالوج: categories/brands/products/media/options/variants/inventory
3	السياسات والمظهر: shipping/return/warranty/badges/display/theme
4	التسعير: pricing_groups/rules/city assignments/customer assignments + price service
5	المحتوى: banners/pages/sections/hashtags/campaigns/navigation
6	العربة والطلب: cart/orders/order_items/shipping/payment
7	المحادثة والملفات والإشعارات
8	الإرجاع والضمان والتقييمات
9	الهدايا والكوبونات والمحافظ
10	لوحة الإدارة والصلاحيات والتدقيق + اختبارات التكامل والأداء

25. قرار معماري نهائي مقترح

النواة يجب أن تكون relational و normalized. ويمكن إضافة cache/read models لاحقاً للواجهة، لكن المصدر الحقيقي يبقى الجداول الأصلية. كل حساب سعر يتم من service واحدة على الخادم بحيث لا يختلف السعر بين شاشة المنتج والعربة والطلب. كل طلب يحفظ snapshot. كل محتوى رئيسية/بانر/ترند يمكن ربطه عبر FK وليس عبر أسماء نصية. كل صورة أو ملف له Asset مركزي. كل تعديل حساس يدخل في audit log.

بهذا التصميم تستطيع لاحقاً إضافة أسواق/مدن وعملات جديدة، أو مجموعات أسعار جديدة، أو مستويات تصنيف إضافية، أو حملات موسمية، أو أنواع محادثة جديدة، من دون إعادة تصميم products أو orders.

26. قائمة مختصرة بما يجب أن ينجز في أول نسخة قابلة للتشغيل

- شجرة فئات غير محدودة + شريط علوي قابل لإعادة الترتيب + دوائر الفئات.
- إضافة منتج كاملة: الصور/الفيديو، الألوان، المقاسات، SKU، المخزون، التصنيفات، السعر SAR، الخصم، الشحن، الإرجاع، الضمان، الشارات، size guide، عارضة الأزياء.
- صفحة رئيسية قابلة للتكوين: banners + category strips + trends + .new/offers/product grids
- محرك تسعير يحدد عملة وسعر العميل حسب المجموعة والمدينة والمنطقة مع زيادة نسبية/رقمية.
- حساب العميل بالهاتف وOTP + عناوين + مفضلة + عربية + طلبات + إشعارات.
- طلب كامل مع لقطة سعر تاريخية، شحن، دفع، إثبات صورة/ملف، محادثة مرتبطة بالطلب.
- إرجاع وضمان وتقييمات وكوبونات وهدايا ومحفظة.
- لوحة إدارة بصلاحيات دقيقة وسجل تدقيق.

ملاحظة أخيرة

هذا التقرير هو "المخطط المنطقي" المستخلص من الصور والطلبات المضافة عليها. قبل كتابة migration أو models فعلياً، الخطوة الصحيحة التالية هي تحويل هذه الجداول إلى مخطط SQL/ORM واحد، مع تحديد أنواع البيانات والمفاتيح الأجنبية والقيود والفهارس، ثم مطابقة كل شاشة مع endpoint وevent وtable field حتى لا يبقى أي زر بلا وظيفة أو أي وظيفة بلا مصدر بيانات.

27. قاموس الجداول المقترح

القاموس التالي يمثل النواة المقترحة ويشمل 104 جدولاً. ليست كل الجداول إجبارية في أول Sprint، لكن فصلها بهذه الصورة يمنع تضخم الجداول ويجعل إضافة الميزات اللاحقة آمنة.

أهم الحقول	الغرض	الجدول
id, code, name, phone_code, default_currency_id	الدول	countries
id, name, code, sort_order, is_active	المناطق الجغرافية داخل الدولة، مثل شمال/جنوب	regions
id, region_id, name, code, sort_order, is_active	المدن التي يختارها العميل والتي يمكن ربط التسعير بها	cities
id, code, symbol, name_ar, decimals, is_base	العملات المدعومة، مع اعتماد الريال السعودي كعملة أساس للأسعار	currencies
id, base_currency_id, quote_currency_id, rate, source, valid_from, valid_to	أسعار الصرف المؤرخة من SAR إلى العملات الأخرى	exchange_rates
id, name, description, default_currency_id, priority, active dates, is_default	مجموعات تسعير العملاء	pricing_groups
id, group_id, currency_id, percent_markup, fixed_markup, pricing_rule, decimals	قواعد التحويل والزيادة لكل عملة داخل المجموعة	pricing_group_rules
region_id, أو id, city_id, pricing_group_id, priority, active dates	ربط المدينة/المنطقة بمجموعة تسعير	pricing_group_cities
id, phone_normalized, name, email, status, city_id, created_at	الحساب الأساسي للعميل	customers
customer_id, partner_asset_id, gender, marital_status, locale, notes	بيانات الملف التي تظهر في لوحة العميل	customer_profiles
customer_id, pricing_group_id	تعيين مجموعة تسعير مباشرة للعميل مع إمكانية override	customer_pricing_assignments

percent_override. device_override, priority, active dates		
id, customer_id, device_id, platform, push_token, last_seen	أجهزة العميل للإشعارات والجلسات	customer_devices
customer_id/phone, purpose, code_hash, expires_at, attempts, status	طلبات رمز التحقق عبر الهاتف	otp_requests
id, customer_id, refresh_token_hash, device_id, expires_at, revoked_at	جلسات الدخول والتوكنات	auth_sessions
id, customer_id, ipient_name, phone, country_id, city_id, district, street, landmark, lat, lng, is_default	عناوين التوصيل المتعددة للعميل	customer_addresses
customer_id, locale, preferred_currency_id, notifications_enabled, theme_mode	تفضيلات العميل مثل اللغة والتنبيهات والعملة المفضلة	customer_preferences
id, parent_id, name, slug, icon_asset_id, image_id, display_style, sort_order, is_active	شجرة التصنيفات غير محدودة العمق	categories
id, category_id, slot, visible, order, label_override	ترتيب أزرار شريط الأقسام العلوي	category_navigation_items
category_id, name, filter_type, sort_order, is_active	تعريف فلاتر كل فئة مثل النوع، القماش، العمر	category_filter_definitions
filter_id, label, slug, sort_order	قيم الفلاتر التابعة للفئات	category_filter_values

id, name, slug, o_asset_id, is_active	العلامات/المتاجر الظاهرة على المنتجات	brands
id, name, hex_code, swatch_asset_id, sort_order	تعريف اللون، HEX، اسم، صورة العينة	colors
l, group, code, label, sort_order	تعريف المقاسات القابلة لإعادة الاستخدام	sizes
id, sku, name, escription, brand_id, e_currency_id= SAR, base_price, compare_at_price, status	الكيان الرئيسي للمنتج	products
duct_id, category_id, is_primary	ربط المنتج بعدة تصنيفات عند الحاجة	product_categories
id, storage_key, url, mime_type, width, height, checksum, metadata	مخزن موحد للصور والفيديو والملفات	media_assets
product_id, asset_id, , sort_order, alt_text	صور المنتج الرئيسية/الإضافية	product_media
product_id, asset_id external_url, أو poster_asset_id, duration	فيديوهات المنتج	product_videos
d, product_id, name, tion_type, required, sort_order	خيارات المنتج القابلة للتخصيص، مع النوع color/size/custom	product_options
d, option_id, color_id _id, label, sort_order	قيم خيارات المنتج	product_option_values
id, product_id, sku, color_id, size_id, code, weight, status	الSKU/المخزون الفعلي لكل تركيبة	product_variants
variant_id, option_value_id	ربط variant بقيم الخيارات	variant_option_values

variant_id, asset_id, role, sort_order	صور مرتبطة بلون/variant محدد	variant_media
name, code, city_id, is_active	مواقع التخزين	inventory_locations
location_id, variant_id, on_hand, reserved, available, reorder_level	المخزون والحجز والمتاح	inventory_stock
product_id, show_rating, show_sold_badge, show_shipping_banner, show_return, show_review_count, etc	مفاتيح عرض المنتج: تقييم، وسوم، شحن، بيع، خصم، مرتجع...	product_display_settings
size_guide_id, name, guide_type, fit_type, intro_text, is_active	قوالب جداول المقاسات	size_guides
size_guide_id, guide_id, size_id, body_measurements, body_measurements	صفوف جدول المقاسات المعروضة للعميل	size_guide_rows
product_id, model_asset_id, displayed_sizes, measurements_mode, image_zoom	إعدادات عارضة الأزياء وقياسات القطعة	garment_size_settings
id, name, is_shipping_enabled, min_order_amount, promo_text, delivery_window	قواعد ونصوص الشحن الظاهرة على بطاقة المنتج	shipping_policies
id, name, return_window_days, conditions, fee_rule, refund_method	قواعد الإرجاع والاسترداد	return_policies
id, name, duration_days, coverage, exclusions, claim_method	الضمان، المدة والتغطية والاستثناءات	warranty_policies

product_id, shipping_policy_id, return_policy_id, warranty_policy_id	ربط المنتج بسياسة شحن/إرجاع/ضمان	product_policy_assignments
id, name, code, image_asset_id, bg_color, text_color, style, priority	الشارات القابلة لإعادة الاستخدام مثل NEW, TREND, HOT, Best Seller	badges
product_id, badge_id, starts_at, ends_at, position, custom_text	تعيين الشارات للمنتجات مع فترة صلاحية	product_badges
id, name, text_prefix, text_body, background_color, text_color, active	شريط وفر/خصم سفلي مع نص وخلفية وألوان	promotional_strips
id, name, slug, is_active, display_name	وسوم الحملات والترند	hashtags
product_id, hashtag_id	ربط المنتج بوسوم متعددة	product_hashtags
id, name, slug, badge_id, start_at, end_at, status, display_priority	الحملات والترندات والخصومات المجمعة	campaigns
campaign_id, product_id, sort_order	منتجات الحملة	campaign_products
campaign_id, category_id, sort_order	تصنيفات الحملة	campaign_categories
campaign_id, hashtag_id	وسوم الحملة	campaign_hashtags
id, name, image_asset_id, mobile_asset_id, video_spec, overlay_text, position_text, duration, status	الشاشات/البانرات القابلة للإدارة	banners
id, banner_id, target_type, target_id, url, priority	توجيه البانر إلى فئة/منتج/حملة/رابط	banner_targets

code, name, route, is_active	صفحات واجهة العميل مثل الرئيسية والفئات والترندات	storefront_pages
id, page_id, section_type, title, settings, sort_order, visible_rules	hero, category strip, مقاطع الصفحة مثل product grid, campaign	storefront_sections
id, section_id, item_type, item_id, sort_order, custom_label	العناصر داخل مقطع الصفحة	storefront_section_items
id, code, label, icon, route, sort_order, visibility_rule	أزرار إضافية مثل جديدنا، خصومات، ترندات، عربية، حساب	navigation_actions
id, name, code, delivery_days_min/max, active	طرق الشحن مثل سريع/مجاني/دفع عند الاستلام	shipping_methods
id, method_id, city_id/region_id, min_order, max_order, price, free_over	أسعار الشحن حسب المدينة/المنطقة وقيمة الطلب	shipping_rates
id, customer_id, currency_id, pricing_group_id, updated_at	عربة العميل	carts
id, cart_id, variant_id, qty, unit_price_snapshot, selected_options	عناصر العربة مع variant والسعر الحالي	cart_items
id, customer_id	قائمة المفضلة	wishlists
wishlist_id, product_id, added_at	عناصر المفضلة	wishlist_items
customer_id, product_id, viewed_at	المنتجات التي شاهدها العميل	recently_viewed
id, order_no, customer_id, address_snapshot, currency_id,	رأس الطلب مع لقطة التسعير والشحن والدفع	orders

pricing_group_id. fx_rate. subtotal. discount. shipping. total. status		
order_id. product_id. variant_id. sku_snapshot. name_snapshot. e_price_sar. fx_rate. markup_percent. markup_fixed. e_price_display. qty. total	سطور الطلب مع snapshot تاريخي كامل	order_items
id. order_item_id. option_name. option_value	اللون/المقاس المختار في الطلب	order_item_options
id. order_id. m_status. to_status. actor_type. actor_id. note. created_at	سجل انتقالات حالة الطلب	order_status_history
id. order_id. shipping_method_id. tracking_no. status. shipped_at. delivered_at	شحنة الطلب	shipments
shipment_id. status. ocation. description. occurred_at	أحداث التتبع	shipment_events
id. name. code. provider. pproofs_proof. active	طرق الدفع المتاحة	payment_methods
order_id. method_id. mount. currency_id. provider_ref. status. paid_at	الدفعات الفعلية	payment_transactions
id. order_id. saction_id. asset_id. ubmitted_by. status.	إثباتات التحويل/الدفع المرفوعة من العميل	payment_proofs

reviewed_by, reviewed_at		
id, customer_id, ler_id nullable, type, subject, status, last_message_at	محادثة خدمة/طلب	conversations
conversation_id, actor_type, actor_id, ned_at, last_read_at	أعضاء المحادثة عميل/موظف	conversation_participants
id, conversation_id, der_type, sender_id, message_type, body, created_at, read_at	رسائل نصية/صور/ملفات داخل المحادثة	messages
id, message_id, sset_id, mime_type, sort_order	ملفات ورسائل الصور	message_attachments
id, order_id, ustomer_id, reason, description, status, requested_at, approved_at	طلبات الإرجاع	return_requests
l, return_request_id, order_item_id, qty, condition	المنتجات المرتجعة وكمياتها	return_items
id, order_id, return_request_id, mount, currency_id, method, status, processed_at	قرارات واستردادات الأموال	refunds
id, customer_id, er_id, order_item_id, issue, description, status, resolution	مطالبات الضمان	warranty_claims
d, code, type, value, min_order, max_discount, sage_limit, starts_at, ends_at, conditions	تعريف أكواد الخصم	coupons

id, coupon_id, customer_id, order_id, discount_amount, redeemed_at	سجل استخدام الكوبونات	coupon_redemptions
id, name, gift_type, value, eligibility_rule, auto_issue_rule, expires_at	هدايا ومكافآت ترويجية	gift_campaigns
id, campaign_id, customer_id, gift_code, amount, currency_id, issued_at, expires_at, redeemed_at	الهدايا/الكوبونات الممنوحة للعملاء	gift_issuances
id, customer_id, currency_id, balance, status	محافظ العملاء	wallets
id, wallet_id, type, amount, currency_id, reference_type, reference_id, balance_after, created_at	حركات شحن/خصم/استرداد المحفظة	wallet_transactions
id, customer_id, type, title, body, data, status, sent_at	قوالب/سجلات الإشعارات المرسلة	notifications
id, event_code, title_template, body_template, channels, active	قوالب إشعارات حسب الحدث	notification_templates
id, customer_id, notification_id, read_at	حالة الإشعارات المقروءة للعميل	customer_notifications
id, product_id, customer_id, order_item_id, rating, title, body, status, created_at	تقييمات العملاء للمنتجات	reviews
review_id, asset_id	صور/فيديو التقييم	review_media

id, username, phone/email, status, last_login	حسابات المدير/الموظفين	admins
id, name, code	الأدوار	roles
id, code, name	الصلاحيات الدقيقة مثل product.create/product.publish/order.refund	permissions
role_id, permission_id	ربط الأدوار بالصلاحيات	role_permissions
id, admin_id, action, entity_type, entity_id, before_json, after_json, created_at	سجل تغييرات الإدارة	audit_logs
id, name, code, active	التييمات المسجلة للمتجر	themes
theme_id, token_name, value, value_type	ألوان وأحجام عامة مثل primary/background/text/accent	theme_tokens
theme_id, component, property, value	تخصيص البطاقات والأزرار والتبويبات والكروت	theme_component_settings
id, key, enabled, conditions	تشغيل/إيقاف الميزات مثل التقييم، الدفع عند الاستلام، الدردشة	feature_flags
id, group_code, key, value, value_type	إعدادات عامة منظمة حسب المجال	app_settings
id, term, synonym, locale	مرادفات البحث والعربية/الإنجليزية	search_synonyms

تم إعداد هذا التقرير كمرجع تأسيسي لبناء قاعدة البيانات وواجهات API وتطبيق العميل ولوحة الإدارة، مع الفصل بين ما ظهر في الصور وما أضيف كمتطلب صريح لتغطية دورة التجارة الإلكترونية كاملة.

